

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

BÖLÜM 3

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ve POTANSİYEL ENERJİ

İÇERİK

- Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı
- Düzgün Elektrik Alandaki Potansiyel Farkı
- Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji
- Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi
- Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel
- Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli



▲ Processes occurring during thunderstorms cause large differences in electric potential between a thundercloud and the ground. The result of this potential difference is an electrical discharge that we call lightning, such as this display over Tucson, Arizona. (© Keith Kent/ Photo Researchers, Inc.)

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel



<http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning>

- Yıldırımlar saniyede 10^5 Coulomb'dan daha fazla bir elektriksel yükü bulutlardan yere aktarabilirler.
- Bu olay sırasında 10^7 J/C veya 10^7 Voltluk bir elektriksel potansiyel oluşur.

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel

- Elektrik alanının içinde yüklü bir parçacık hareket ederse, elektrik alan parçacık üzerine bir kuvvet uygular ve iş yapar.
- Yapılan bu iş elektriksel potansiyel olarak ifade edilir.
- Kütle-çekim potansiyel enerjisinin cismin yerden yüksekliğine bağlı olması gibi, elektriksel potansiyel de yüklü parçacığın elektrik alan içindeki konumuna bağlıdır.
- Elektrik devrelerinde iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı “voltaj” olarak isimlendirilir.
- Potansiyel ve voltaj kavramları elektrik devrelerinin ve günlük hayatta kullandığımız bir çok temel elektrikli aletlerin nasıl çalıştığını anlamak için çok önemlidir.

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel

➤ E elektrik alan içinde hareket eden q_0 deneme yüküne uygulanan kuvvet;

$$F = q_0 E$$

➤ Sonsuz küçük ds yerdeğiştirmesi için, yük üzerine alan tarafından yapılan iş;

$$F \cdot ds = q_0 E \cdot ds \text{ olur.}$$

➤ Elektrik alan tarafından bu kadar iş yapılırken, yük alan sisteminin potansiyel enerjisi;

$$dU = -q_0 E \cdot ds \text{ kadar azalır.}$$

➤ q_0 yükünün A ve B noktaları arasında sonlu bir yerdeğiştirmesi halinde, sistemin $\Delta U = U_B - U_A$ potansiyel enerji değişimi;

$$\Delta U = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel

Bir elektrik alan içinde A ve B gibi herhangi iki nokta arasındaki $\Delta V = V_B - V_A$ potansiyel farkı, sistemin potansiyel enerjisindeki değişimin q_0 deneme yüküne oranı olarak tanımlanır:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- Elektriksel potansiyel elektrik alanın skaler bir karakteristiğidir ve alan içinde bulunan yükten bağımsızdır.
- Potansiyel enerji ise alan-yük sistemini ifade eder.

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel

Bir yükün potansiyel enerjisindeki değişim, elektriksel kuvvet tarafından yapılan işin negatifine eşittir. A ile B noktaları arasındaki potansiyel farkı, kinetik enerjide değişim olmaksızın, bir q_0 yükünü bir dış etken tarafından A noktasından B noktasına götürmek için birim yük başına yapılması gereken işe eşittir.

$$W_{A \rightarrow B} = U_A - U_B = -(U_B - U_A) = -\Delta U$$

Bir elektrik alan içindeli herhangi bir noktadaki potansiyel, pozitif deneme yükünü sonsuzdan bu noktaya getirmek için birim yük başına yapılan işe eşittir.

$$V_P = -\int_{\infty}^P E \cdot ds$$

Potansiyel Farkı ve Elektriksel Potansiyel

- Potansiyel farkı, birim yük başına enerjinin bir ölçüsüdür.

$$\text{Volt(V)}=1\text{V}=1\text{ J/C}$$

- 1V'luk potansiyel farkı boyunca 1 C'luk yükü götürmek için yapılması gereken iş 1J'dür.

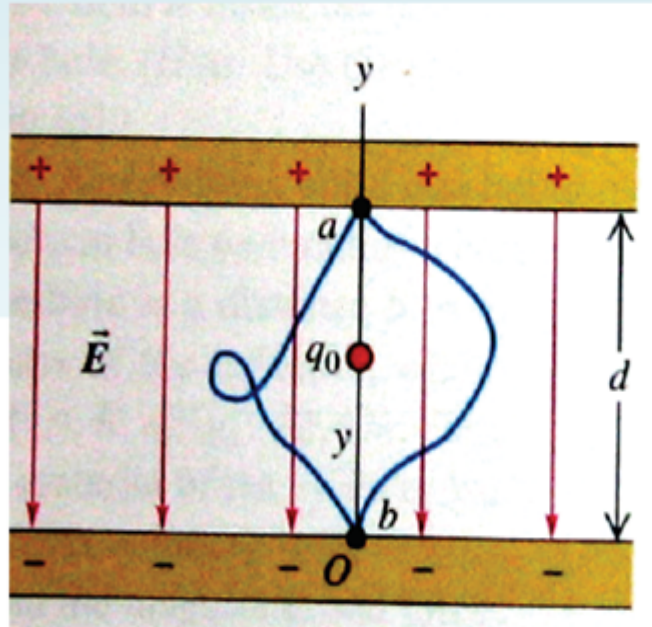
- Potansiyel farkı aynı zamanda, elektrik alanla uzaklık birimlerinin çarpımına eşittir.

$$1\text{ N/C}=1\text{ V/m}$$

- Elektron Volt: 1V büyüklüğündeki potansiyel farkı boyunca hareket eden bir elektron (veya proton) un kazandığı veya kaybettiği enerjisidir.

$$1\text{ eV}=1,60\times 10^{-19}\text{ C.V}=1,60\times 10^{-19}\text{ J}$$

Düzgün Bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

E elektrik alanı içinde artı yüklü plakadan eksi yüklü plakaya doğru $F=q_0E$ büyüklüğünde bir kuvvet etki eder. Yük a noktasından b noktasına hareket ederken yapılan pozitif bir iş yapılır;

$$W_{a \rightarrow b} = Fd = q_0Ed$$

Elektriksel kuvvetin yalnızca y-bileşeni vardır.

$$F_y = -q_0E$$

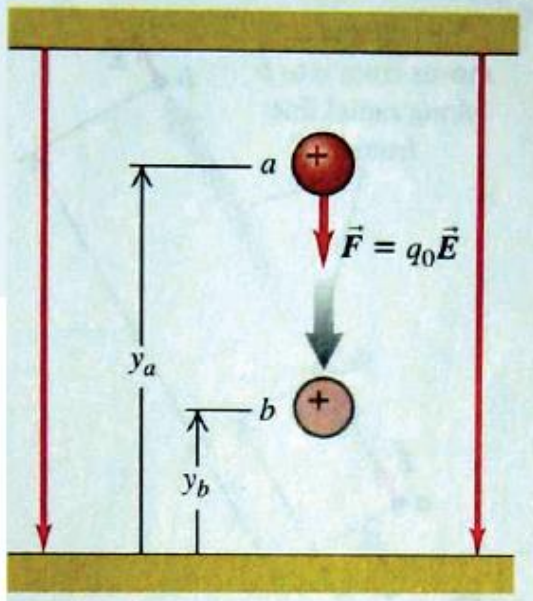
Bu kuvvet için potansiyel enerji;

$$U = q_0E_yd$$

Düzgün Bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları

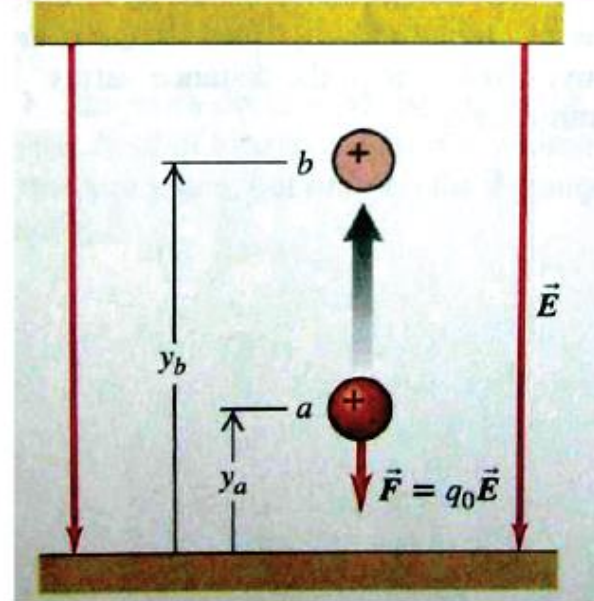
Yük y_a yüksekliğinden y_b yüksekliğine hareket ederse;

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = -(U_b - U_a) = -(q_0 E y_b - q_0 E y_a) = q_0 E (y_a - y_b) \text{ olur.}$$



Ref: University
Physics, Young &
Freedman,
Pearson Addison
Wesley

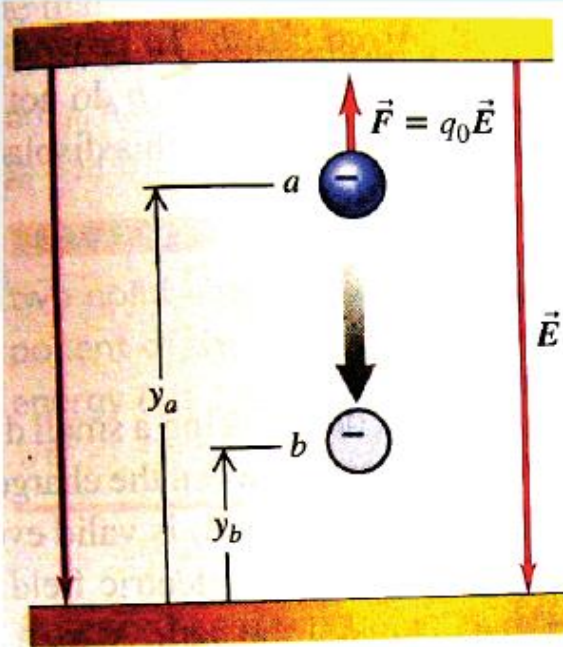
E alanı ile aynı doğrultuda, pozitif bir yük hareket ederse ($y_a > y_b$), elektrik alanı yük üzerinde pozitif iş yapar ve U potansiyel enerjisi azalır.



E alanı ile ters doğrultuda, pozitif bir yük hareket ederse ($y_a < y_b$), elektrik alanı yük üzerinde negatif iş yapar ve U potansiyel enerjisi artar.

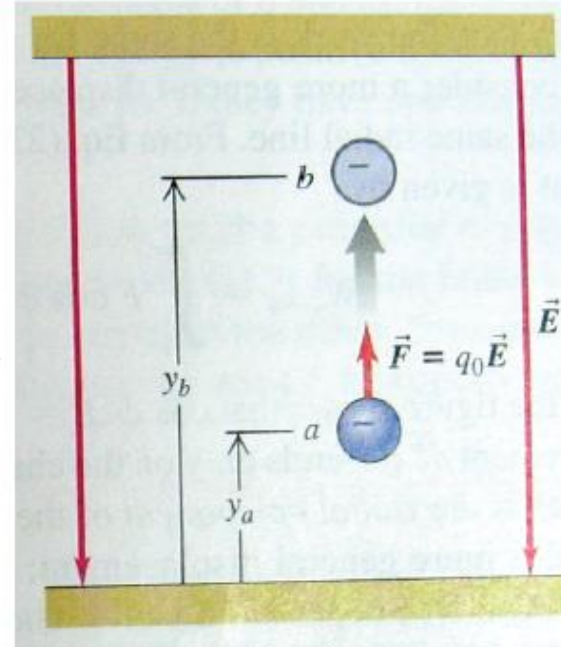
Düzgün Bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları

Deneme yükünün pozitif veya negatif olması uygulanan kuralları deęiřtirmez!



Ref: University
Physics, Young &
Freedman, Pearson
Addison Wesley

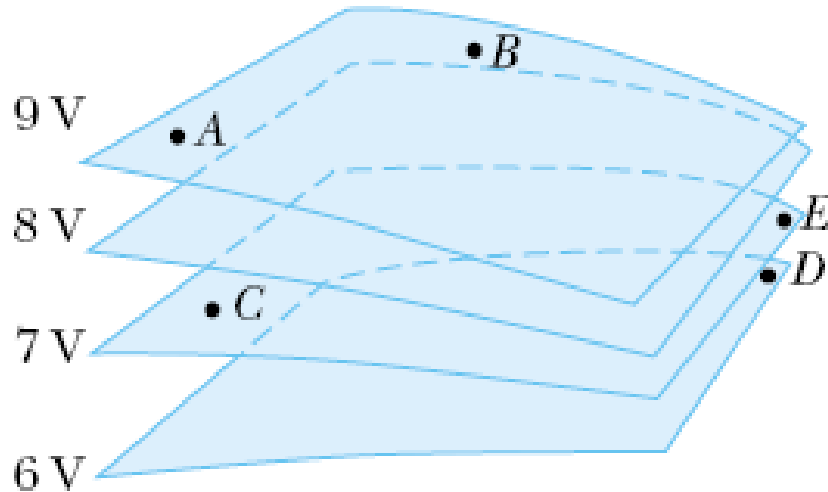
E alanı ile aynı doęrultuda, negatif bir yük hareket ederse ($y_a > y_b$), elektrik alanı yük üzerinde negatif iş yapar ve U potansiyel enerjisi artar.



E alanı ile ters doęrultuda, negatif bir yük hareket ederse ($y_a < y_b$), elektrik alanı yük üzerinde pozitif iş yapar ve U potansiyel enerjisi azalır.

Düzgün Bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farkları

- Pozitif bir yük elektrik alan doğrultusunda hareket ederse, elektriksel potansiyel enerji kaybeder.
- Negatif bir yük, elektrik alan doğrultusunda hareket ettiği zaman elektriksel potansiyel enerji kazanır.
- Aynı potansiyele sahip olan noktaların sürekli dağılımlarının oluşturduğu herhangi bir yüzeye eşpotansiyel yüzey adı verilir.

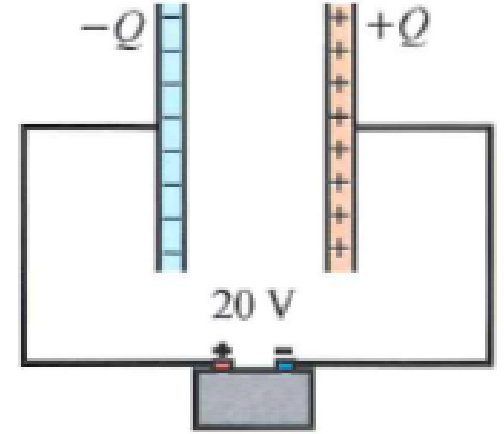


Ref: Fen ve Mühendislik
için Fizik 2, Serway &
Beichner

Örnek 1: $2\ \mu\text{C}$ luk bir yük bir elektrik alana konulduğunda, 0.006 joule potansiyel enerji kazanıyor. Bu noktanın potansiyeli ne kadardır?

Örnek 2: Bir proton, potansiyeli $1000\ \text{V}$ olan bir yerdeki potansiyel enerjisinin tümünü kinetik enerjiye çevirdiğinde hızı ne kadar olur? (Protonun kütlesi $m_p = 1.7 \times 10^{-27}\ \text{kg}$, yükü: $e = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$)

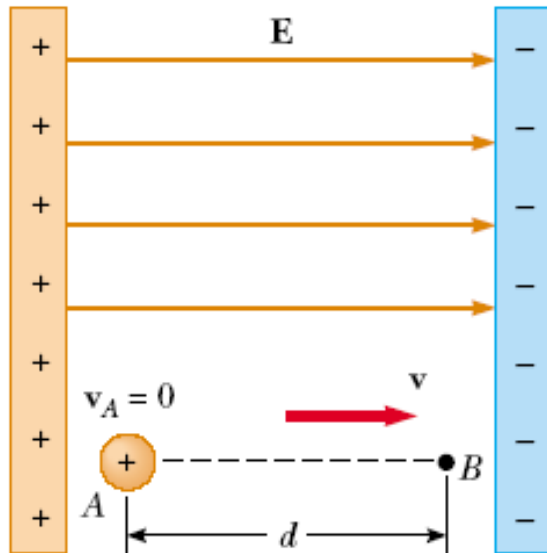
Örnek 3: Aralarında 5 mm mesafe bulunan iki paralel iletken levha, 20 V luk bir akünün kutuplarına bağlanıyor. (a) Levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti ne kadar olur? (b) Bir levhanın yüzölçümü 100 cm^2 ise, üzerinde ne kadar yük toplanır?



Örnek 4:

Bir proton, pozitif x eksenini doğrultusunda boyunca yönelen $8,0 \times 10^4$ V/m lik düzgün bir elektrik alan içinde durgun halden serbest bırakılıyor. Proton bu E elektrik alanının etkisiyle 0,50m yer değiştiriyor. (a) A ve B noktaları arasındaki elektriksel potansiyeldeki değişimi bulunuz. (b) Bu yer değiştirme için protonun potansiyel enerjisindeki değişimi bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için
Fizik 2, Serway & Beichner

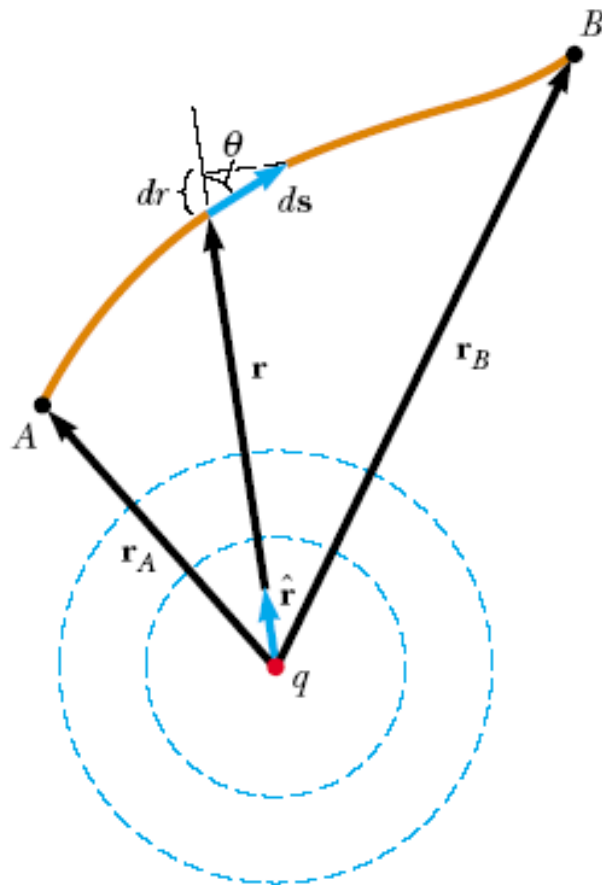


(a) $\Delta V = -Ed = -(8.0 \times 10^4 \text{ V/m})(0.50 \text{ m}) = -4.0 \times 10^4 \text{ V}$

(b) $\Delta U = q_0 \Delta V = e \Delta V$
 $= (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(-4.0 \times 10^4 \text{ V})$
 $= -6.4 \times 10^{-15} \text{ J}$

(c) $\Delta K + \Delta U = 0$
 $(\frac{1}{2}mv^2 - 0) + e \Delta V = 0$
 $v = \sqrt{\frac{-(2e \Delta V)}{m}}$
 $= \sqrt{\frac{-2(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(-4.0 \times 10^4 \text{ V})}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}}}$
 $= 2.8 \times 10^6 \text{ m/s}$

Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji



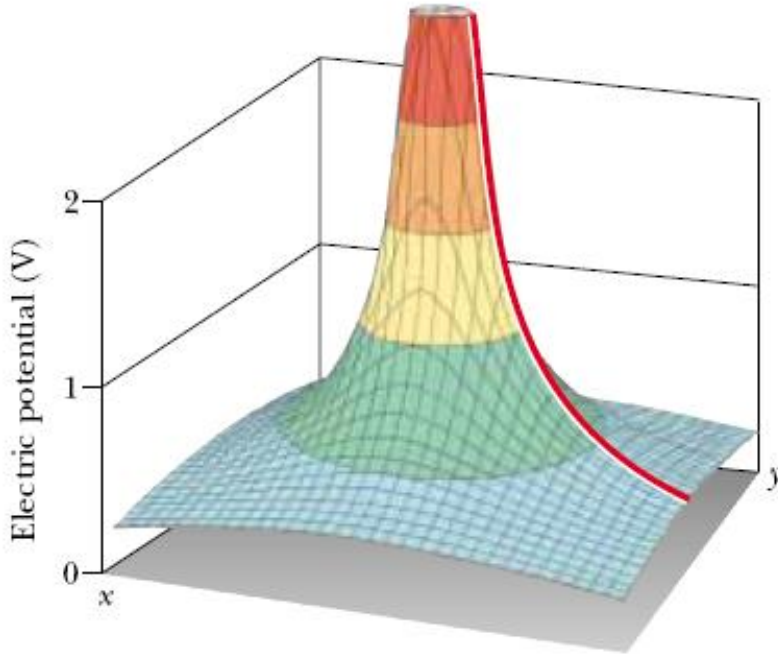
- Yalıtılmış pozitif bir noktasal q yükü bulunduğu yerden dışarı doğru ışınsal olarak bir elektriksel alan meydana getirir.
- Yükten r uzaklıkta bir noktada elektriksel potansiyel;

$$V_A - V_B = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$E \cdot ds = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot ds$$

$$V_B - V_A = - \int E_r dr = -k_e q \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = k_e q \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yklerin Oluřturduęu Potansiyel Enerji



Ref: Fen ve Mhendislik iin Fizik 2, Serway & Beichner

Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji

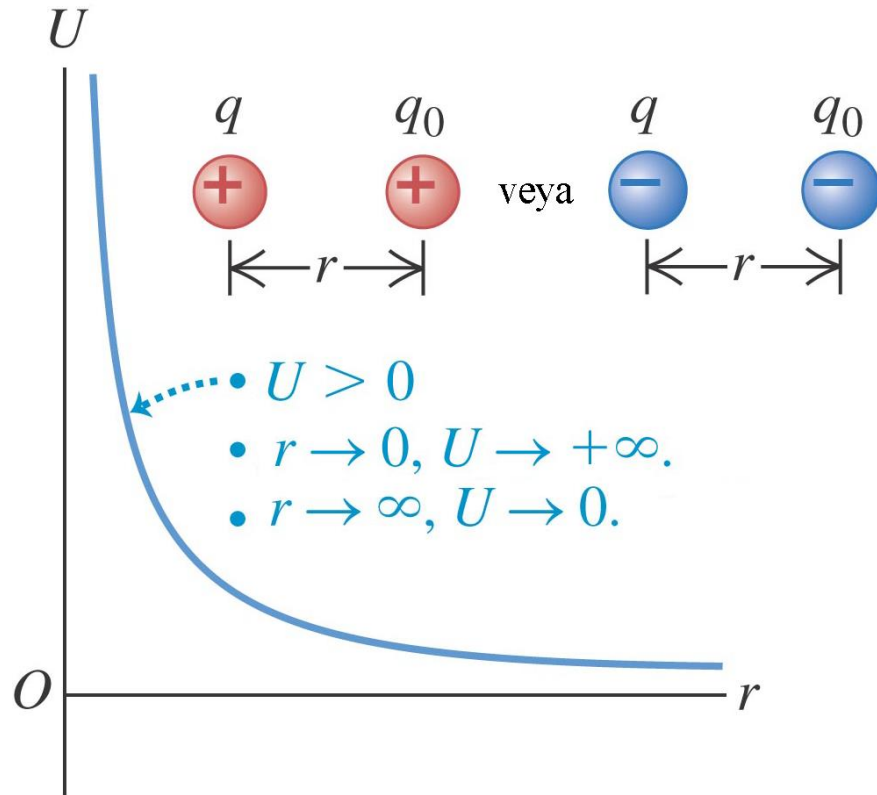
- İki veya daha fazla yükün bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyel üst-üste binme ilkesi uygulanarak elde edilir.
- Bir noktasal yük grubu için P noktasındaki toplam potansiyel;

$$V = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

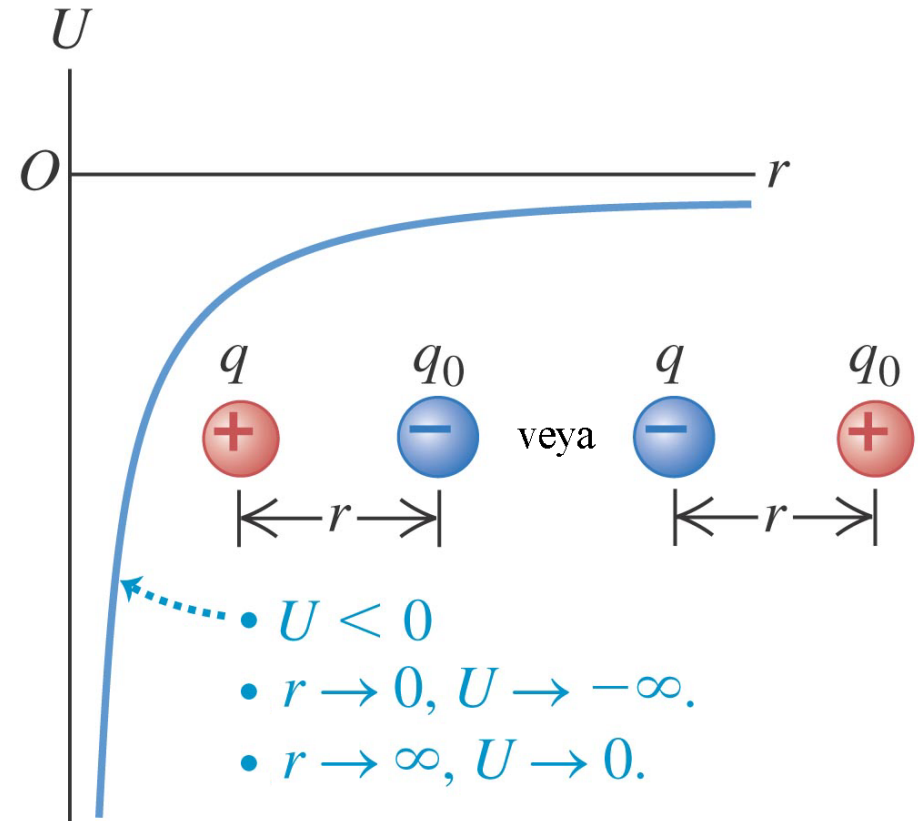
- Üç yükün toplam potansiyel enerji her bir yük çifti için U ayrı ayrı hesaplanıp sonuç toplanır;

$$U = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Potansiyel Enerji

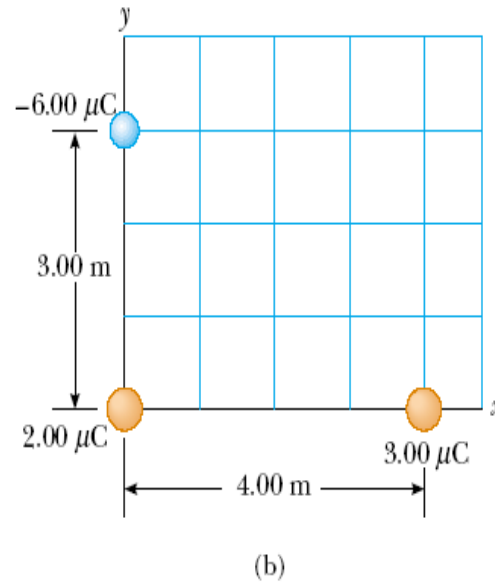
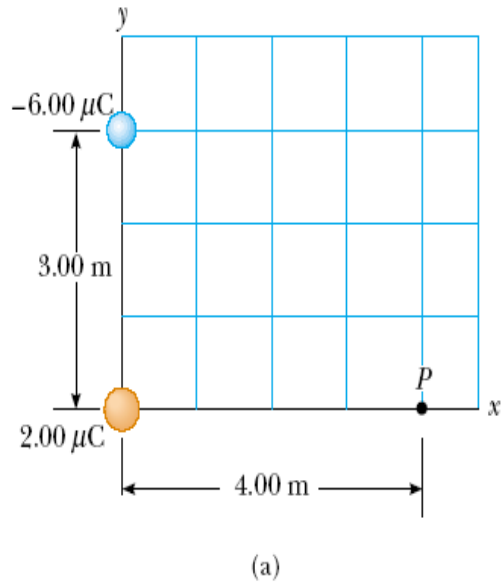


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Örnek 5: Şekilde görüldüğü gibi $q_1 = 2,00 \mu\text{C}$ 'luk yük orijinde, $q_2 = -6,00 \mu\text{C}$ 'luk yük $(0;3,00) \text{ m}$ 'dedir. a) Bu yüklerin $(4,00;0) \text{ m}$ koordinatındaki P noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyeli bulunuz. b) Sonsuzdan P noktasına getirilen $3,00 \mu\text{C}$ 'luk yükün potansiyel enerjisindeki değişmevi bulunuz.



(a)

(c)

$$V_P = k_e \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right)$$

$$V_P = (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \times \left(\frac{2.00 \times 10^{-6} \text{ C}}{4.00 \text{ m}} - \frac{6.00 \times 10^{-6} \text{ C}}{5.00 \text{ m}} \right)$$

$$= -6.29 \times 10^3 \text{ V}$$

$$U = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$= (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \times \left(\frac{(2.00 \times 10^{-6} \text{ C})(-6.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{3.00 \text{ m}} + \frac{(2.00 \times 10^{-6} \text{ C})(3.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{4.00 \text{ m}} + \frac{(3.00 \times 10^{-6} \text{ C})(-6.00 \times 10^{-6} \text{ C})}{5.00 \text{ m}} \right)$$

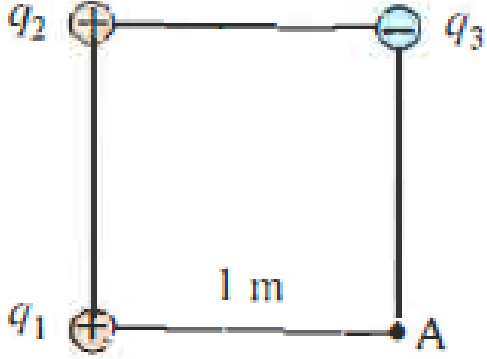
$$= -5.48 \times 10^{-2} \text{ J}$$

(b)

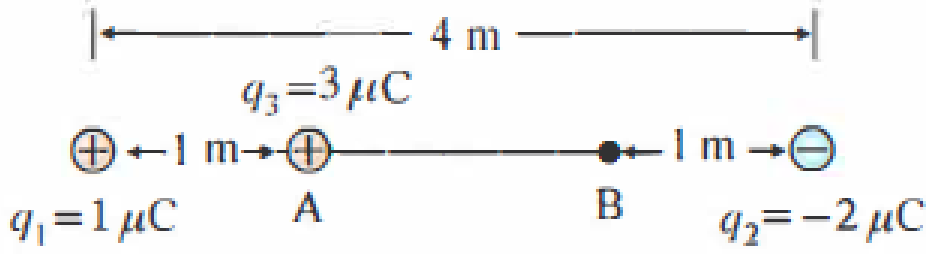
$$\Delta U = q_3 V_P - 0 = (3.00 \times 10^{-6} \text{ C})(-6.29 \times 10^3 \text{ V})$$

$$= -1.89 \times 10^{-2} \text{ J}$$

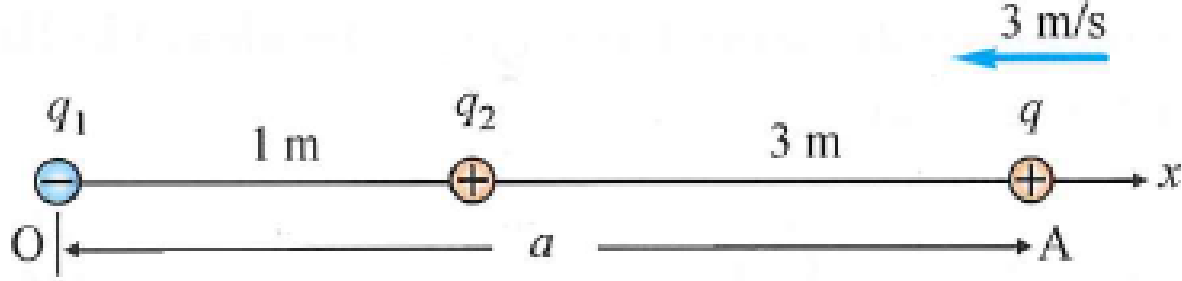
Örnek 6: $q_1 = 1\mu\text{C}$, $q_2 = 5\mu\text{C}$ ve $q_3 = -2\mu\text{C}$ yükleri, bir kenarı 1 m uzunlukta olan karenin üç köşesine şekildeki gibi konulmuşlardır. (a) A noktasındaki potansiyel ne kadar olur? (b) $q_4 = +4\mu\text{C}$ yükü sonsuzdan A noktasına getirmek için ne kadar iş yapılması gerekir?



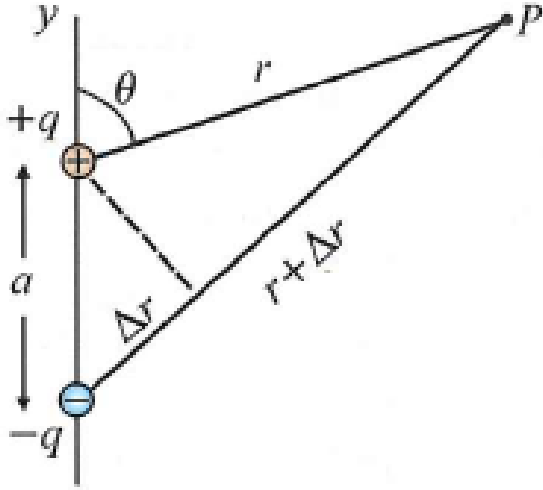
Örnek 7: Şekilde, aralarında 4 m mesafe bulunan $q_1 = 1\mu\text{C}$ ve $q_2 = -2\mu\text{C}$ yükleri, bulundukları yerlere tespit edilmişlerdir. Bu iki yük arasında, kütlesi 1 g olan $q_3 = 3\mu\text{C}$ yükü A noktasından ilk hızsız bırakılıyor. B noktasına vardığında hızı ne olur?



Örnek 8: $q_1 = -5\mu\text{C}$ ve $q_2 = 2\mu\text{C}$ yükleri aralarında 1 metre mesafe bulunacak şekilde sabitlenmişlerdir. Bu yüklerin uzantısı üzerinde ve q_2 den 3 m uzaklıktaki A noktasından, kütlesi 1 g ve yükü $q = 1\mu\text{C}$ olan üçüncü bir yük 3 m/s hızla, q_2 yönünde fırlatılıyor. q yükünün en fazla yaklaşabileceği mesafeyi bulunuz.



Örnek 9: Elektrik dipol. Bir elektrik dipolün potansiyelini uzayın herhangi bir noktasında hesaplayın ve $r \gg a$ için limit değerini bulun.



Elektrik Alan Değerinin Elektriksel Potansiyelden Elde Edilmesi

Belirli bir bölgede elektriksel potansiyel biliniyorsa, elektrik alan hesaplanabilir.

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

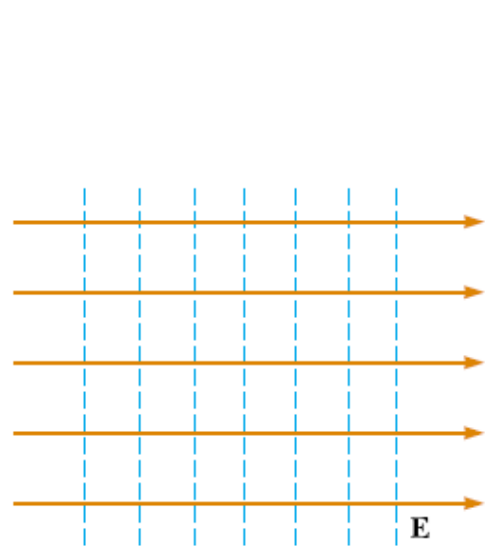
$$E_x = -\frac{dV}{dx}$$

Bir koordinat eksenine doğrultusundaki elektrik alanının büyüklüğü, bu koordinata göre elektriksel potansiyelin türevinin negatifine eşittir.

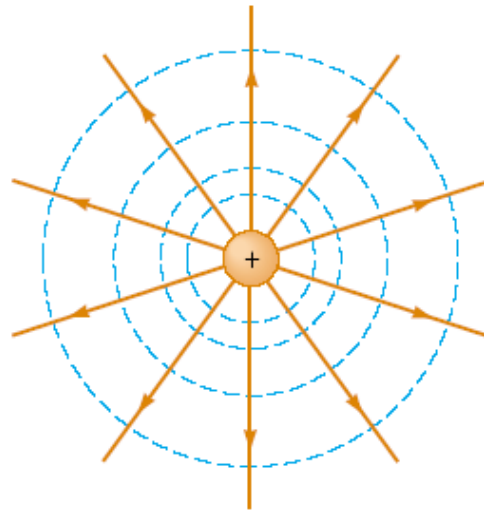
Elektrik alanına dik doğrultulardaki herhangi bir yerdeğiştirmede elektriksel potansiyel değişmez.

Elektrik Alan Değerinin Elektriksel Potansiyelden Elde Edilmesi

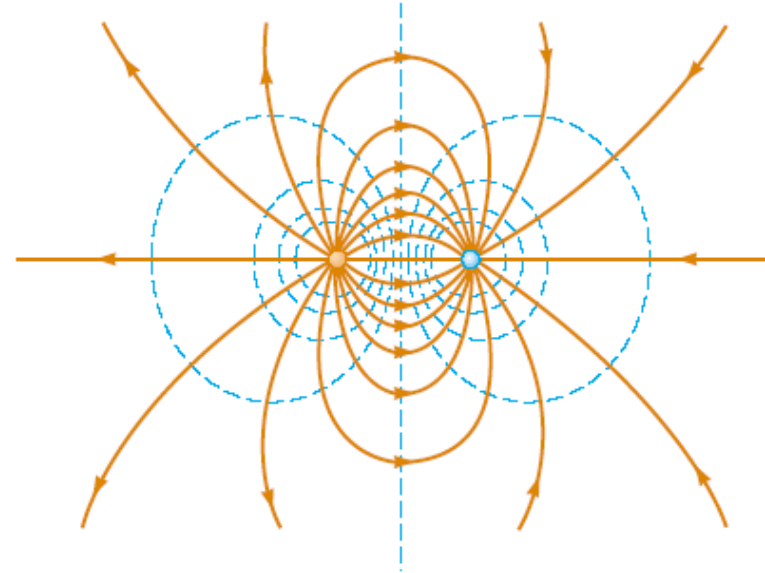
Bir deneme yükü, eşpotansiyelli yüzeyde bir ds yerdeğiştirmesi yaptığında, $dV=0$ olur, çünkü eşpotansiyelli yüzeylerde potansiyel sabittir. O zaman, $dV=-E.ds=0$ olur. Bu da, eşpotansiyel yüzeylerin her zaman elektrik alan çizgilerine dik olduğunu gösterir.



(a)



(b)

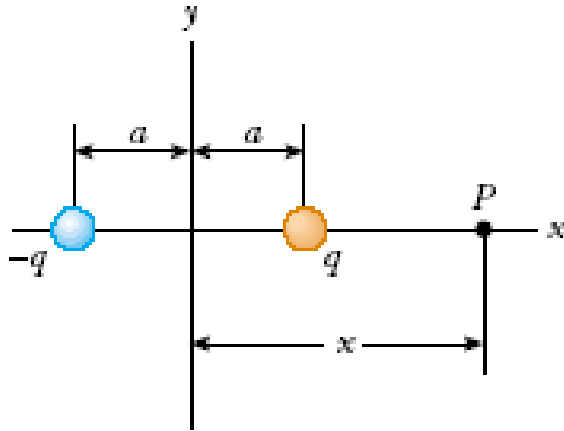


(c)

Örnek 10:

Bir elektrik dipol , şekildeki gibi, birbirinden $2a$ uzaklığıyla ayrılmış bulunan eşit ve zıt işaretli iki yükten oluşur. Dipol, x eksenı boyunca uzamakta ve dipolün merkezi eksenlerin kesim noktasındadır. a) P noktasındaki elektriksel potansiyeli hesaplayınız. b) Dipolden çok uzak bir noktada V ve E_x 'i hesaplayınız. c) P noktası, iki yük arasında herhangi bir yerde bulunuyorsa, E_x ve V 'yi hesaplayınız.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2,
Serway & Beichner



(a)

$$V = k_e \sum \frac{q_i}{r_i} = k_e \left(\frac{q}{x-a} - \frac{q}{x+a} \right) = \frac{2k_e qa}{x^2 - a^2}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = - \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) V$$

(b)

$$V \approx \frac{2k_e qa}{x^2}$$

$(x \gg a)$

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = \frac{4k_e qa}{x^3}$$

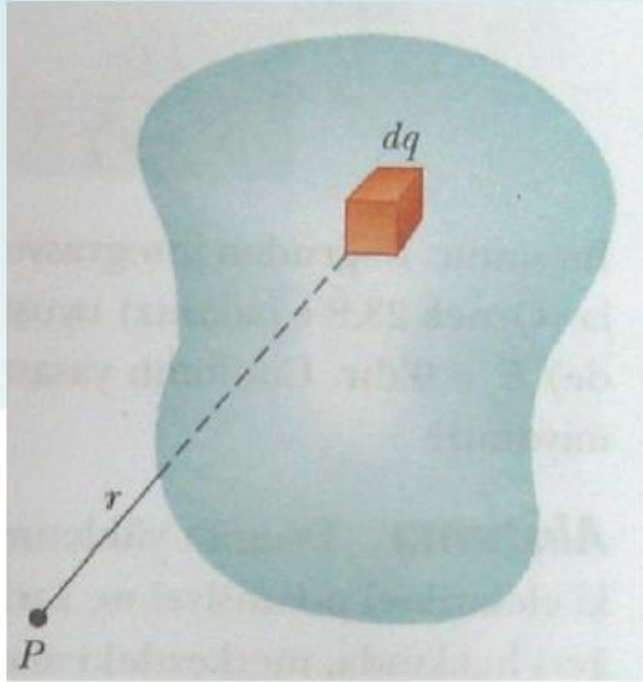
$(x \gg a)$

(c)

$$V = k_e \sum \frac{q_i}{r_i} = k_e \left(\frac{q}{a-x} - \frac{q}{a+x} \right) = \frac{2k_e qx}{a^2 - x^2}$$

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{2k_e qx}{a^2 - x^2} \right) = -2k_e q \left(\frac{a^2 + x^2}{(a^2 - x^2)^2} \right)$$

Sürekli Yük Dağılımının Oluşturduğu Elektriksel Potansiyel



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2,
Serway & Beichner

Herhangi bir P noktasında dq yük elemanının oluşturduğu dV potansiyeli;

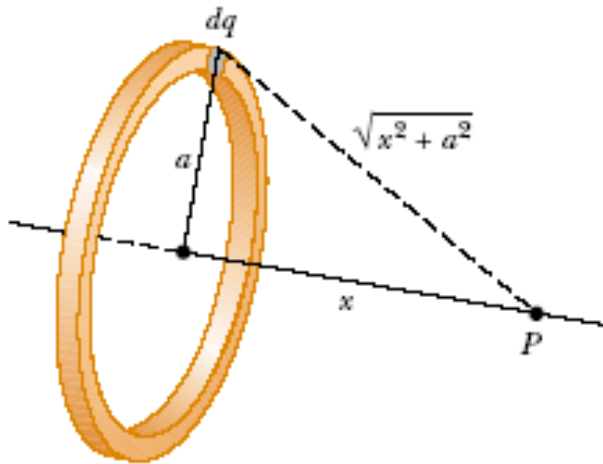
$$dV = k_e \frac{dq}{r}$$

Her bir yük elemanı P noktasından farklı uzaklıklarda ve k_e sabit olduğundan;

$$V = k_e \int \frac{dq}{r}$$

Örnek 11:

- a) Toplam yükü Q ve yarıçapı a olan düzgün yüklenmiş bir halkanın merkezinden geçen çapına dik eksen üzerindeki bir P noktasındaki elektriksel potansiyeli bulunuz.
- b) P noktasındaki elektrik alanının büyüklüğü için bir ifade bulunuz.



$$(a) \quad V = k_e \int \frac{dq}{r} = k_e \int \frac{dq}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$V = \frac{k_e}{\sqrt{x^2 + a^2}} \int dq = \frac{k_e Q}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

(b)

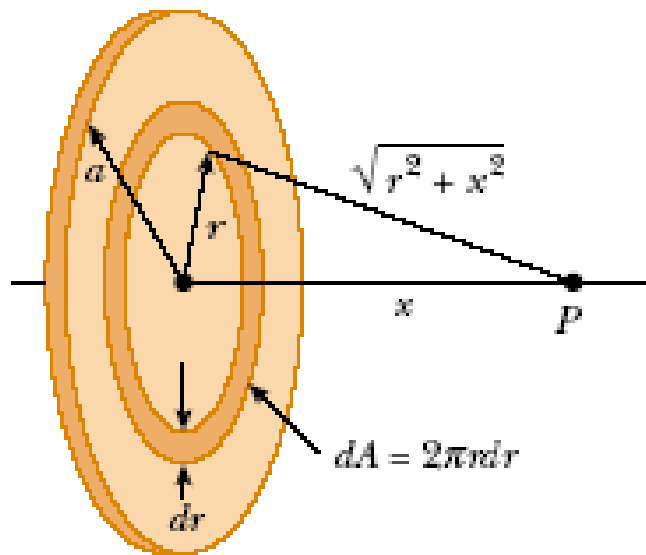
$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{dV}{dx} = -k_e Q \frac{d}{dx} (x^2 + a^2)^{-1/2} \\ &= -k_e Q \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 + a^2)^{-3/2} (2x) \end{aligned}$$

$$E_x = \frac{k_e Q x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Örnek 12:

Yüzeyindeki yük yoğunluğu σ , yarıçapı a olan düzgün yüklenmiş bir diskin merkezinden dik geçen eksen boyunca a) Elektriksel potansiyeli, b) Elektrik alanının büyüklüğünü bulunuz.

$$(a) \quad dq = \sigma dA = \sigma 2\pi r dr.$$



$$dV = \frac{k_e dq}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{k_e \sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$V = \pi k_e \sigma \int_0^a \frac{2r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \pi k_e \sigma \int_0^a (r^2 + x^2)^{-1/2} 2r dr$$

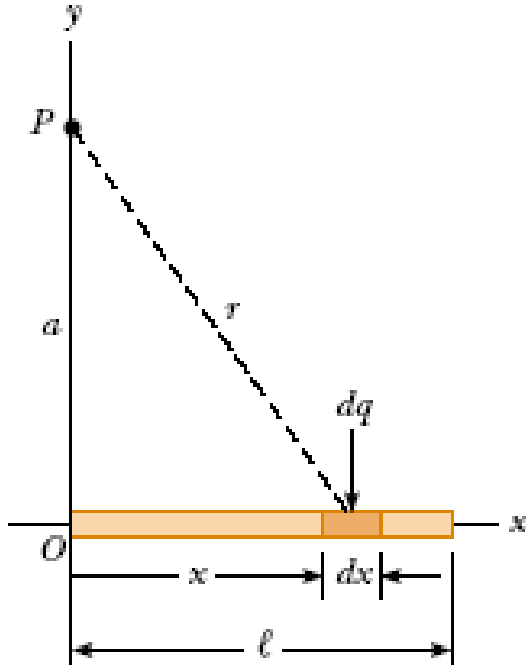
$$V = 2\pi k_e \sigma [(x^2 + a^2)^{1/2} - x]$$

$$(b) \quad E_x = -\frac{dV}{dx} = 2\pi k_e \sigma \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$$

ÖRNEK 13: Sonlu Çizgisel Yükün Potansiyeli

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

ℓ uzunluklu bir çubuk, x eksenini boyunca yerleştiriliyor. Çubuktaki toplam yük Q 'dur ve yük, birim uzunluk başına düzgün olarak dağılmıştır. Y -ekseni boyunca, orijinden a uzaklıktaki bir P noktasında elektriksel potansiyeli bulunuz.



$$dV = k_e \frac{dq}{r} = k_e \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$V = k_e \lambda \int_0^\ell \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = k_e \frac{Q}{\ell} \int_0^\ell \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$$

$$V = \frac{k_e Q}{\ell} \ln \left(\frac{\ell + \sqrt{\ell^2 + a^2}}{a} \right)$$

$$\cos \theta = \frac{1+t^2}{1-t^2} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}$$

Not: İntegrali çözmek için ilk önce $x = a \tan \theta$ dönüşümü yapılır. Sonra çıkan sonuçta $t = \tan(\theta/2)$ dönüşümü yapılır. $\cos \theta = (1+t^2)/(1-t^2)$ ve $\sin \theta = 2t/(1-t^2) = x/a$ trigonometrik ifadeler kullanılır.

ÖRNEK 14: Pozitif (+) yüklü R yarıçaplı yarı çember şeklinde bükülmüş yalıtkan çubuk sabit λ_1 çizgisel yük yoğunluğuna, negatif (-) yüklü 2R uzunluklu yalıtkan çubuk da sabit λ_2 çizgisel yük yoğunluğuna sahiptir. Şekildeki P noktası yarı çemberin merkezinde ve çubuğun eksenini üzerinde çubuğun sol ucundan R kadar uzaktadır. P noktasındaki toplam elektriksel potansiyel sıfır olduğuna göre λ_1/λ_2 'yi bulunuz.

ÇÖZÜM: R yarıçaplı yarım halkanın P'de oluşturduğu elektriksel potansiyeli bulmak için halka üzerinde seçilecek çok küçük bir dq yükünün oluşturduğu potansiyelden ($dV=k dq/R$) yararlanılarak toplam potansiyel bulunabilir;

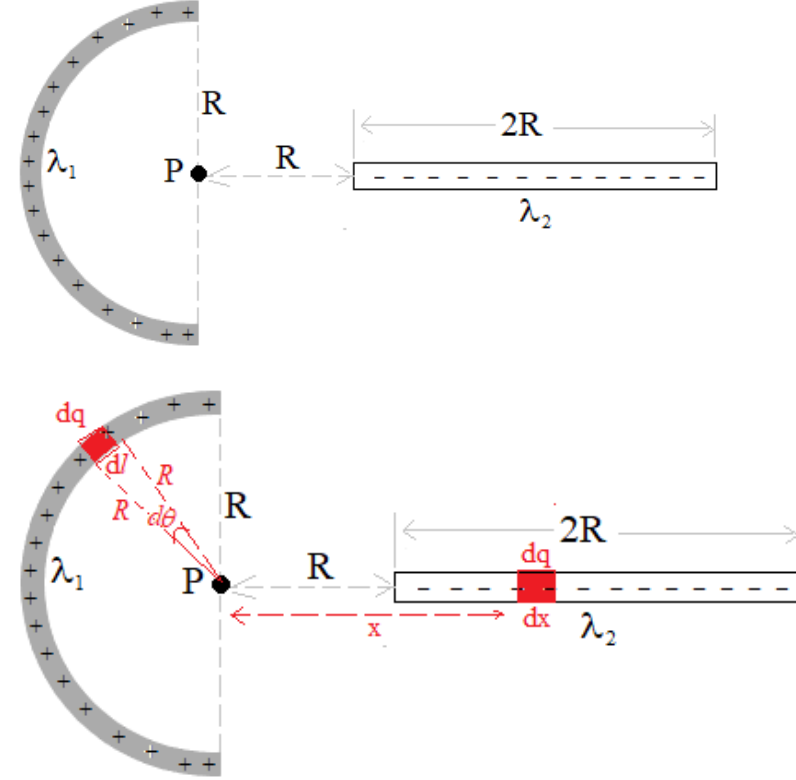
$$V_{halka} = \int dV = k \int \frac{dq}{R} = k \int \frac{\lambda_1 d\ell}{R} = k \lambda_1 \int_0^\pi \frac{R d\theta}{R} = k \lambda_1 \pi$$

2R uzunluklu çubuğun P'de oluşturduğu elektriksel potansiyeli bulmak için çubuk üzerinde seçilecek çok küçük bir dq yükünün oluşturduğu potansiyelden ($dV=k dq/x$) yararlanılarak toplam potansiyel bulunabilir;

$$V_{çubuk} = \int dV = -k \int \frac{dq}{x} = -k \lambda_2 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} = -k \lambda_2 \ln \left(\frac{3R}{R} \right) = -k \lambda_2 \ln 3$$

P'deki toplam potansiyel sıfır olduğuna göre;

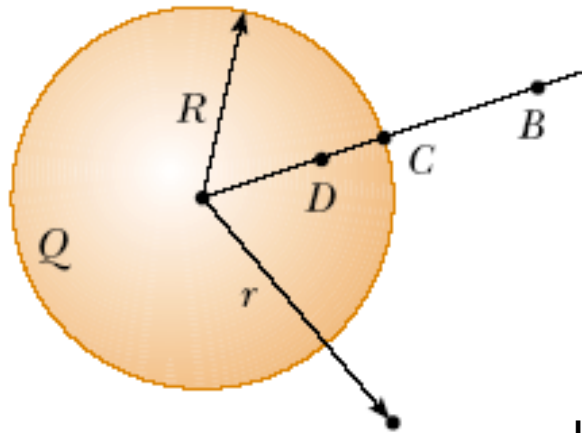
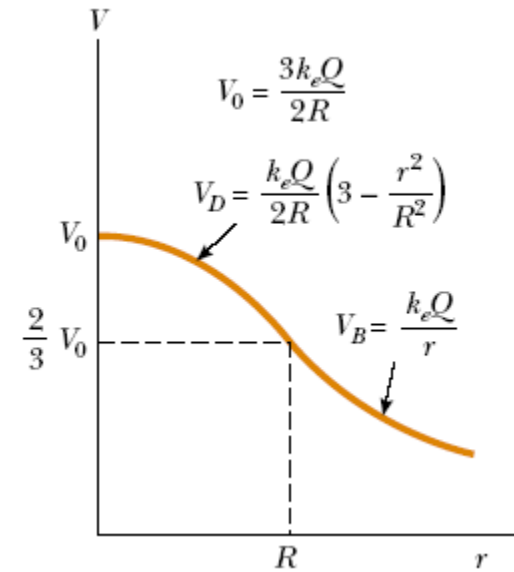
$$V_P = V_{halka} + V_{çubuk} = k \lambda_1 \pi - k \lambda_2 \ln 3 = 0 \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\ln 3}{\pi}$$



Örnek 15:

Düzgün dağılmış pozitif bir yük yoğunluğuna sahip, toplam yükü Q olan R yarıçaplı yalıtılmış bir küre veriliyor. a) Kürenin dışındaki bir noktada, yani $r > R$ de elektriksel potansiyeli bulunuz. ($r = \infty$ da potansiyeli sıfır olarak alınız) b) Yüklü kürenin içindeki bir noktada elektriksel potansiyeli bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



$$(a) \quad E_r = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } r > R)$$

$$V_B - V_A = k_e Q \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

$$V_B - 0 = k_e Q \left[\frac{1}{r_B} - 0 \right]$$

$$V_B = k_e \frac{Q}{r} \quad (\text{for } r > R)$$

Kürenin yüzeyinde ise $V_C = k_e \frac{Q}{R}$ (for $r = R$) olur.

$$(b) \quad E_r = \frac{k_e Q}{R^3} r \quad (\text{for } r < R) \quad V_D - V_C = - \int_R^r E_r dr = - \frac{k_e Q}{R^3} \int_R^r r dr = \frac{k_e Q}{2R^3} (R^2 - r^2)$$

Örnek (2.yol): Düzgün dağılmış pozitif yük yoğunluğuna sahip toplam yükü Q olan R yarıçaplı izole edilmiş bir kürenin

a) $r = \infty$ 'da potansiyeli sıfır alarak dışındaki bir noktada, yani $r > R$ 'de

b) içindeki bir noktada, yani $r < R$ 'de elektriksel potansiyelini bulunuz.

Çözüm:

$$a) \Phi_C = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint E dA = \frac{q_{ik}}{\epsilon_0}$$

Gauss yüzeyi olarak kürenin yüzeyini seçersek $\int dA = 4\pi r^2$ olur.

$$E \oint dA = \frac{q_{ik}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = k \frac{Q}{r^2}$$

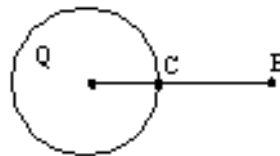
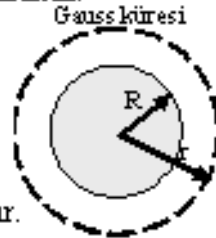
$$V_B = - \int_{\infty}^r E_r dr = -kQ \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} = kQ \left(\frac{1}{r} \right)_{\infty}^r$$

$$V_B = k \frac{Q}{r} \quad (r > R \text{ için})$$

$$V_C = k \frac{Q}{R} \quad (r = R \text{ için})$$

$$V_D - V_C = - \int_R^r E_r dr = - \frac{kQ}{R^3} \int_R^r r dr = - \frac{kQ}{R^3} \left(\frac{r^2}{2} \right)_R^r \Rightarrow V_D - V_C = \frac{kQ}{2R^3} (R^2 - r^2) \Rightarrow V_D - V_C = \frac{kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}$$

$$V_C = k \frac{Q}{R} \Rightarrow V_D = \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3} = \frac{kQ}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (r < R \text{ için})$$



$$b) \Phi_C = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint E dA = \frac{q_{ik}}{\epsilon_0}$$

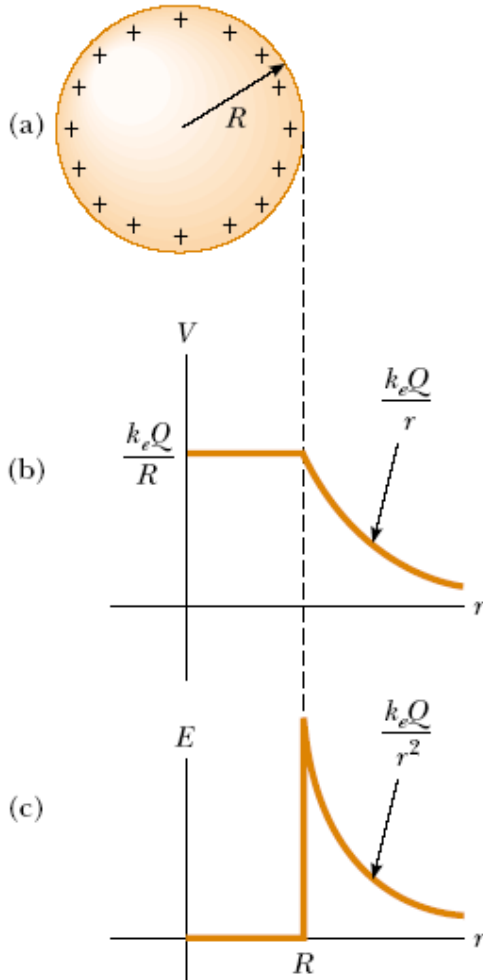
$$q_{ik} = \rho V_r = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

$$E \oint dA = \frac{q_{ik}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{3} \frac{\rho r}{\epsilon_0}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3} \pi R^3} \quad \text{olduğundan} \quad E = k \frac{Qr}{R^3} \text{ bulunur.}$$



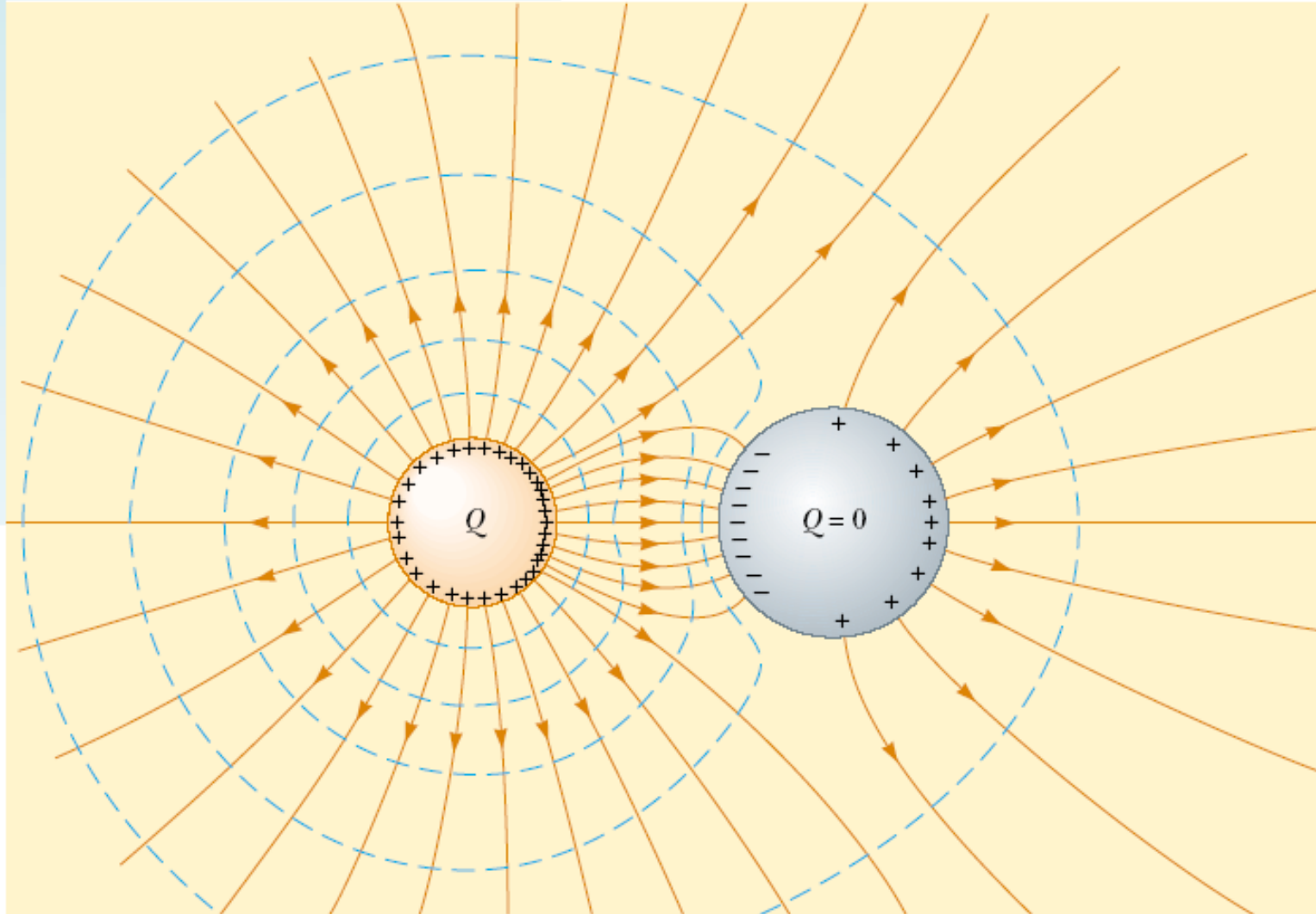
Yüklü Bir İletkenin Potansiyeli



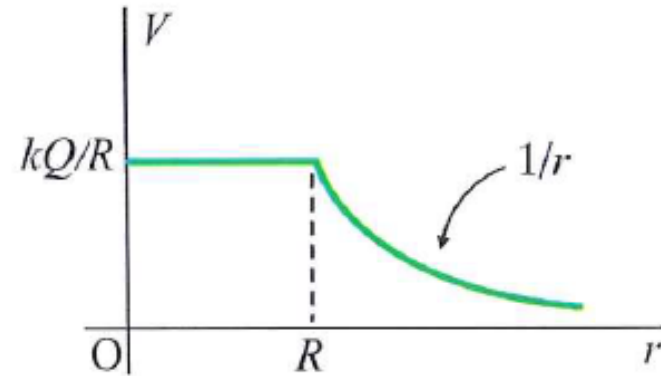
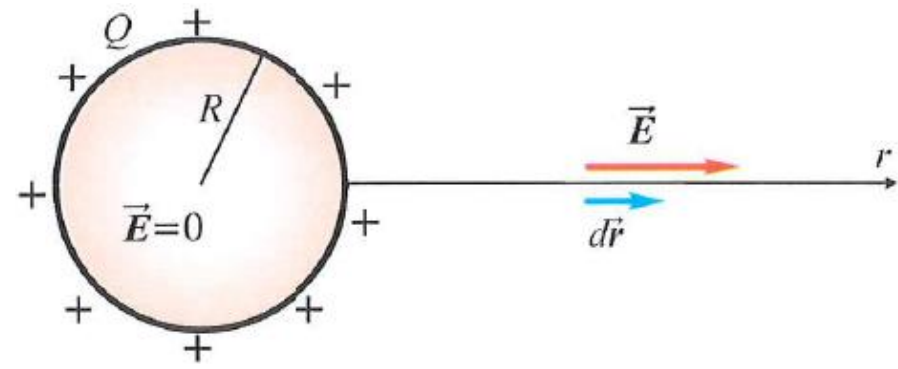
- Elektrostatik denge durumundaki bir iletkenin taşıdığı net yük daima dış yüzeyinde toplanır.
- Denge durumundaki herhangi bir yüklü iletkenin yüzeyi, eşpotansiyel yüzeydir.
- İletkenin içindeki her yerde $E_r = -dV/dr$ bağıntısından, potansiyel sabit ve yüzeydeki değere eşittir.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

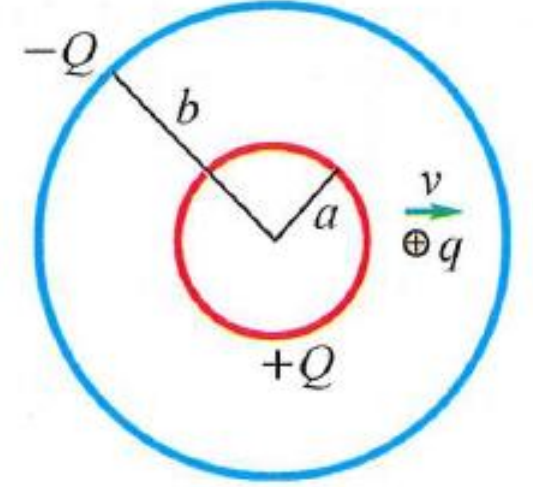
İki iletken küre etrafındaki elektrik alan ve eşpotansiyel çizgileri



Örnek 16: İletken küre. R yarıçaplı ve Q yüklü iletken kürenin dışında ve içinde potansiyeli hesaplayın.

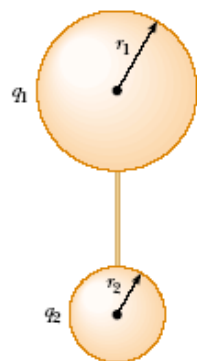


Örnek 17: Eş merkezli iki iletken küreden $a = 1$ m yarıçaplı olanı üzerinde $Q = +1 \mu\text{C}$, $b = 2$ m yarıçaplı olanı üzerinde $-Q$ yükü bulunmaktadır.



Örnek 18:

Yarıçapları r_1 ve r_2 olan iki iletken küre, her ikisinin yarıçapından daha büyük bir uzaklıkta, birbirlerinden ayrılmıştır. Küreler şekildeki gibi, bir iletken telle birbirlerine bağlıdır. Denge durumunda küreler üzerindeki düzgün dağılmış yükler sırayla q_1 ve q_2 ise, kürelerin yüzeyindeki elektrik alan şiddetinin oranını bulunuz.



Ref: Fen ve
Mühendislik
için Fizik 2,
Serway &
Beichner

Her iki küre aynı elektrik potansiyele sahip olmalıdır. Çünkü bir iletken tel ile bağlıdırlar.

$$V = k_e \frac{q_1}{r_1} = k_e \frac{q_2}{r_2}$$

Bu yüzden, yüklerin oranı

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2} \quad (1)$$

olur. Yüzeylerindeki yük dağılımları düzgün olduğu için yüzeylerindeki elektrik alanların büyüklükleri

$$E_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2} \quad \text{ve} \quad E_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2}$$

bulunur. Bu iki alanın oranından

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (2) \quad \text{elde edilir.}$$

Örnek 19: Sol ucu orijinde olan x eksenı boyunca uzanmış L uzunluklu bir çubuğun üzerinde düzgün olmayan $\lambda = \alpha x$ yük yoğunluğu bulunmaktadır. Çubuğun sol ucundan d uzaklıktaki bir A noktasında elektriksel potansiyeli hesaplayınız.

Çözüm:

$$V = k \int \frac{dq}{r} = k \int \frac{\lambda dx}{r}$$

$$V = k \int_0^L \frac{\alpha x dx}{d + x}$$

$$V = k\alpha \int_0^L \frac{x dx}{d + x} \qquad d + x = u \qquad \Rightarrow \qquad x = u - d \qquad \Rightarrow \qquad dx = du$$

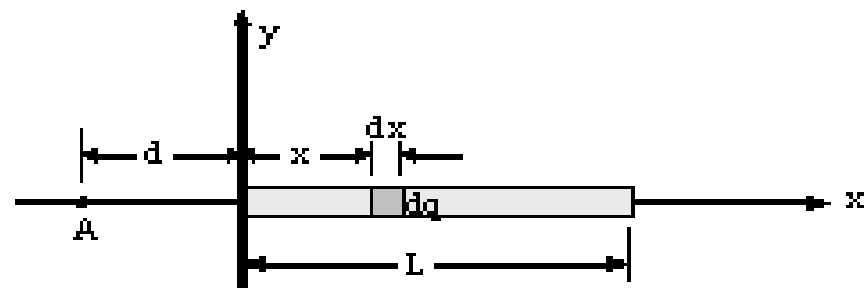
$$V = k\alpha \int_0^L \frac{u - d}{u} du = k\alpha \left(\int_0^L du - d \int_0^L \frac{du}{u} \right)$$

$$V = k\alpha \left(u \Big|_0^L - d \left(\ln u \Big|_0^L \right) \right)$$

$$V = k\alpha \left((d + x) \Big|_0^L - d \left(\ln(d + x) \Big|_0^L \right) \right)$$

$$V = k\alpha \left(((d + L - d) - d (\ln(d + L) - \ln d)) \right)$$

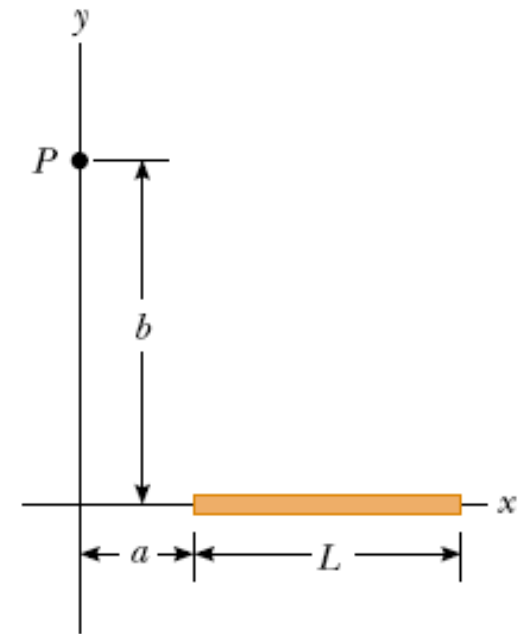
$$V = k\alpha \left(L - d \left(\ln \frac{d + L}{L} \right) \right)$$



Örnek 20:

Şekilde görüldüğü gibi düzgün yüklü ince çubuğun çizgisel yük yoğunluğu λ dır. P noktasında elektriksel potansiyel için bir ifade bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



$$V = k_e \int_a^{a+L} \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + b^2}} = k_e \lambda \ln \left[x + \sqrt{x^2 + b^2} \right] \Big|_a^{a+L} = \boxed{k_e \lambda \ln \left[\frac{a + L + \sqrt{(a + L)^2 + b^2}}{a + \sqrt{a^2 + b^2}} \right]}$$

PROBLEMLER

- 1) Dört tane yük şekildeki gibi bir dikdörtgenin köşelerine yerleştirilmiştir. İki tane $4 \mu\text{C}$ 'luk yükü yerlerinden ayırarak sonsuza götürmek için ne kadarlık bir enerji harcanır?

Çözüm:

$4 \mu\text{C}$ 'luk yükün birini sonsuza götürmek için ΔU_1 :

$$\Delta U_1 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + k \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + k \frac{q_1 q_4}{r_{14}}$$

$$\Delta U_1 = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 8 \cdot 10^{-12}}{0,03} + \frac{4 \cdot 4 \cdot 10^{-12}}{\sqrt{45} \cdot 10^{-2}} + \frac{4 \cdot 2 \cdot 10^{-12}}{0,06} \right)$$

$$\Delta U_1 = 12,95 \text{ J}$$

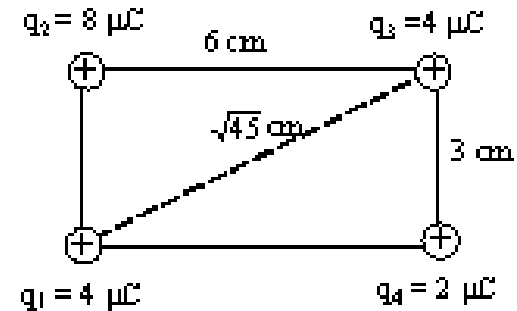
$4 \mu\text{C}$ 'luk yükün diğerini sonsuza götürmek için ΔU_2 :

$$\Delta U_2 = k \frac{q_3 q_4}{r_{34}} + k \frac{q_3 q_2}{r_{32}}$$

$$\Delta U_2 = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 2 \cdot 10^{-12}}{0,03} + \frac{4 \cdot 8 \cdot 10^{-12}}{0,06} \right)$$

$$\Delta U_2 = 7,2 \text{ J}$$

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 20,15 \text{ J}$$



2)

R yarıçaplı düzgün yüklü yalıtkanın içindeki elektriksel potansiyel $V = \frac{kQ}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$, dışındaki potansiyel $V = \frac{kQ}{r}$ ifadeleriyle veriliyor. Kürenin içinde ve dışında elektrik alan ifadelerini bulunuz.

Çözüm:

Kürenin içinde;	$V = \frac{kQ}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$	$E_r = -\frac{dV}{dr} = \frac{kQr}{R^3}$
Kürenin dışında;	$V = \frac{kQ}{r}$	$E_r = -\frac{dV}{dr} = \frac{kQ}{r^2}$

3)

Yarıçapı 0,25 m olan içi dolu bir kürenin merkezinden 0,5 uzaklıktaki potansiyel 1800 V ise, içi dolu kürenin σ (C/m²) yüzeyte yük yoğunluğu hesaplayınız.

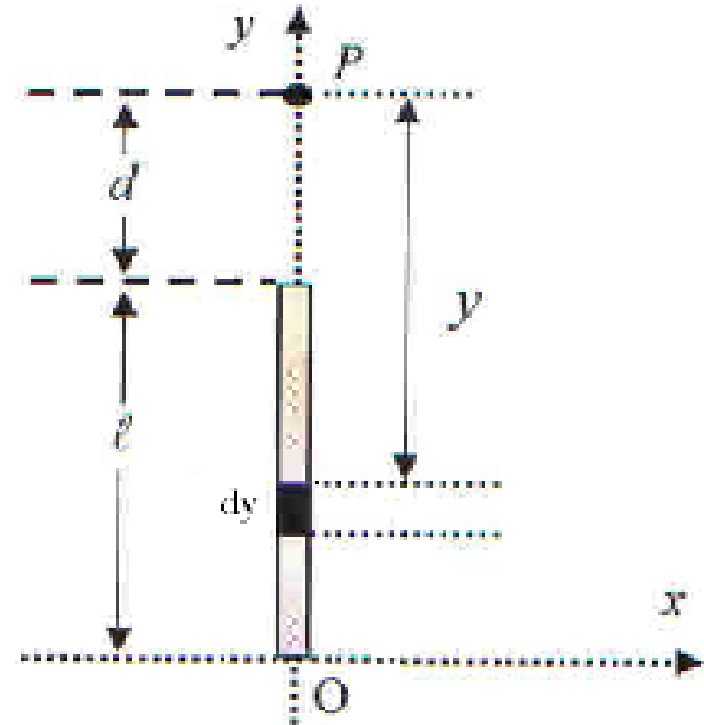
Çözüm:

$$V = k \frac{q}{r} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{Vr}{k} = \frac{1800 \cdot 0,5}{9 \cdot 10^9} = 10^{-7} \text{ C}$$

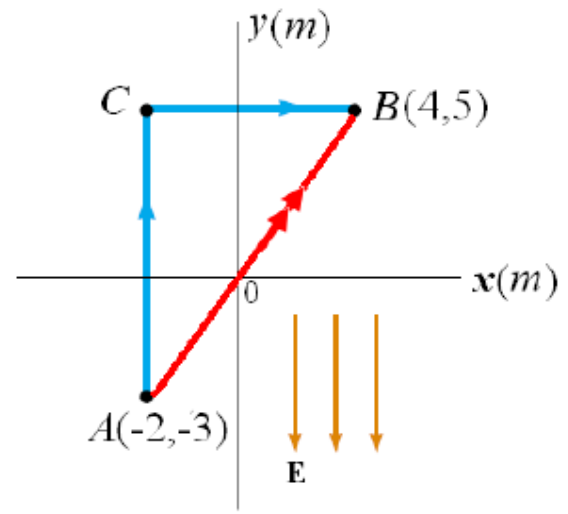
$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{q}{4\pi d^2}$$

$$\sigma = \frac{10^{-7}}{4\pi(0,25)^2} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{4 \cdot 10^{-7}}{\pi} \text{ C/m}^2$$

- 4) Boyca yük yoğunluğu λ olan bir yük l uzunluğundaki bir tel boyunca düzgün olarak dağılmıştır. Telin bir ucunda d kadar uzakta bir P noktasındaki elektriksel potansiyeli hesaplayınız.

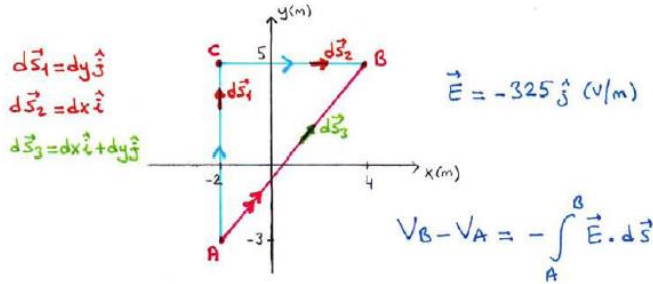


- 5) 325 V/m şiddetindeki düzgün bir elektrik alan $-y$ -ekseni doğrultusunda uygulanmaktadır. Şekil 1'deki A ve B noktalarının koordinatları sırasıyla $(-2, -3)$ m ve $(4, 5)$ m'dir. $V_B - V_A$ potansiyel farkını, doğrusal olarak gösterilen ACB ve AB yollarını kullanarak hesaplayınız.



Şekil 1

Çözüm:



ACB yolu için:

$$V_B - V_A = - \int_A^C \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 - \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 = - \int_A^C (-325 \hat{j}) \cdot dy \hat{j} - \int_C^B (-325 \hat{j}) \cdot dx \hat{i}$$

$(\hat{j} \cdot \hat{i} = 0)$

$$V_B - V_A = 325 \int_A^C dy = 325 \int_{-3}^5 dy = 325 [y]_{-3}^5 = 325 [5 - (-3)]$$

$$\boxed{V_B - V_A = 2600 \text{ (V)}}$$

AB yolu için:

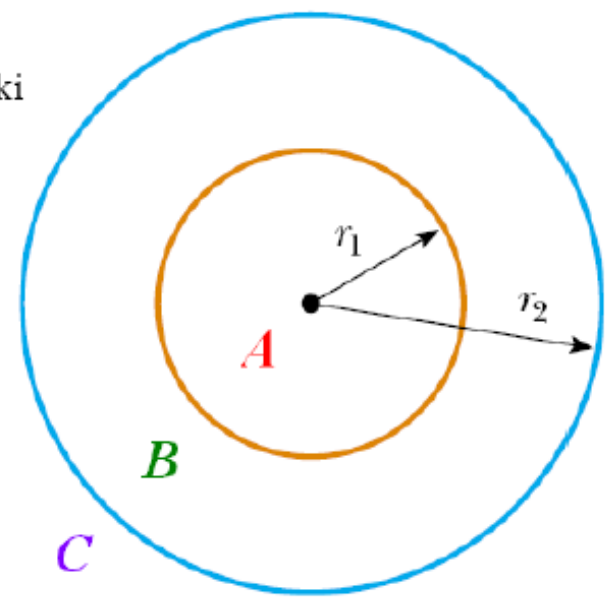
$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}_3$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B (-325 \hat{j}) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j}) = 325 \int_A^B dy = 325 \int_{-3}^5 dy = 325 [y]_{-3}^5$$

$$\boxed{V_B - V_A = 2600 \text{ (V)}}$$

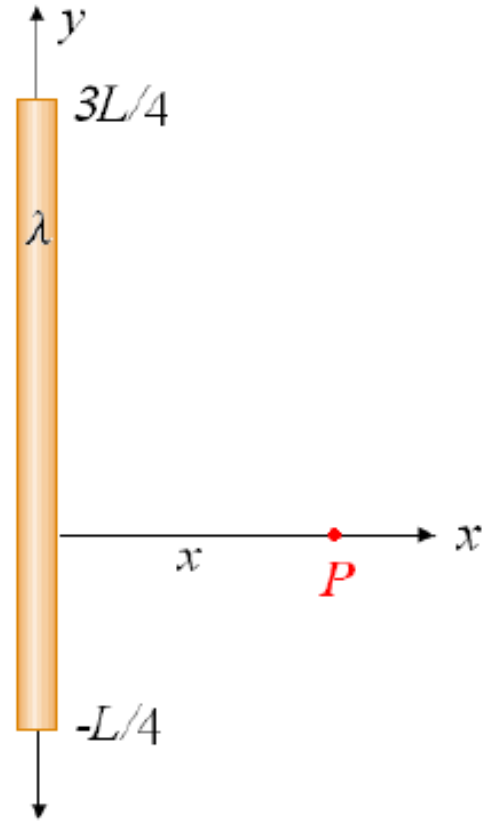
- 6) Şekildeki iki ince iletken küresel kabuğu göz önüne alınız. İçteki iletken kabuğun yarıçapı $r_1 = 15 \text{ cm}$ ve üzerindeki yük 10 nC ; dıştaki iletken kabuğun yarıçapı $r_2 = 30 \text{ cm}$ ve yükü -15 nC 'dur.

- a) A , B ve C bölgelerinde elektrik alanın şiddetini,
b) A , B ve C bölgelerinde elektriksel potansiyel değerlerini bulunuz. ($r \rightarrow \infty$ 'da $V = 0$)



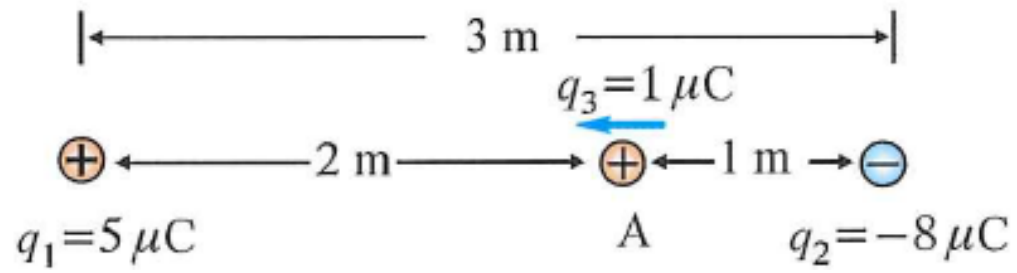
7) Şekilde görüldüğü gibi, uzunluğu L ve toplam yükü Q olan bir çubuk $\lambda = \alpha y$ (α : sabit) yük yoğunluğuna sahiptir.

- a) x – eksenini üzerinde bulunan P noktasındaki elektriksel potansiyeli bulunuz.
- b) P noktasındaki elektrik alanının x bileşenini, (a) şıkkında bulduğunuz potansiyeli kullanarak elde ediniz.
- c) P noktasına bir q yükü konulursa, bu yüke etki eden elektriksel kuvvetin x bileşenini bulunuz.

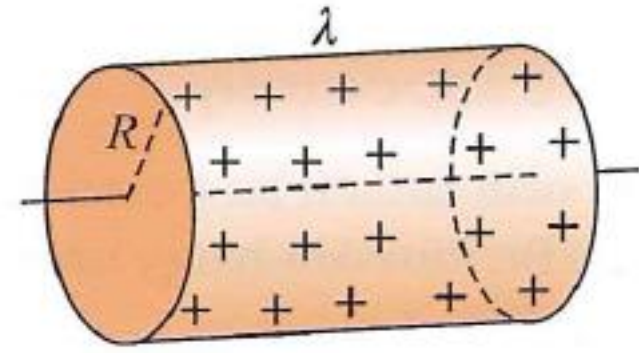


8) Şekilde, aralarında 3 m mesafe bulunan $q_1=5\text{ }\mu\text{C}$ ve $q_2 = -8\text{ }\mu\text{C}$ yükleri, bulundukları yere tespit edilmişlerdir. Bu iki yük arasında, kütlesi 1 g olan $q_3 = 1\text{ }\mu\text{C}$ yükü A noktasından 10 m/s hızla q_1 yönünde fırlatılıyor. q_1 yüküne en fazla ne kadar yaklaşır?

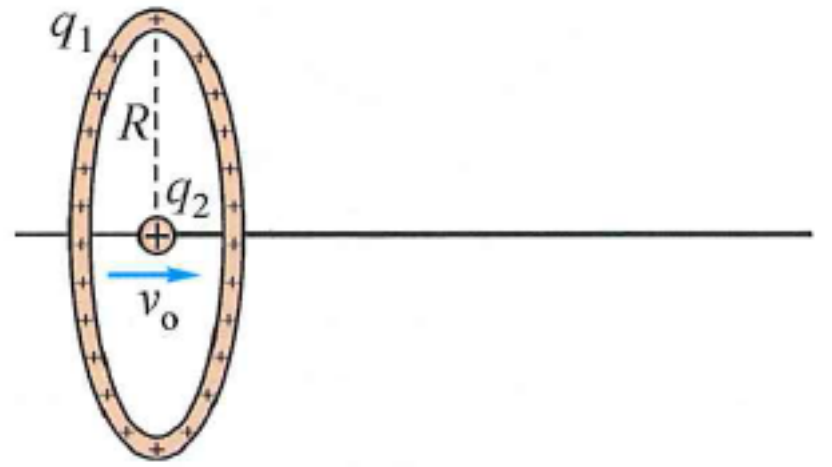
Cevap: 1.1 m.



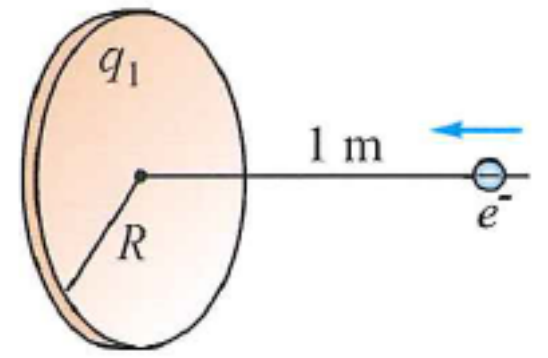
9) R yarıçaplı sonsuz silindir şeklindeki bir iletken yüzeyinde λ boyca yük yoğunluğu vardır. Küre yüzeyi ($r = R$) ile dışta r uzaklığındaki bir nokta arasında potansiyel farkını hesaplayın. **Cevap:** $V_R - V_r = 2k\lambda \ln(r / R)$



10) Üzerinde toplam $q_1 = 1 \mu\text{C}$ yükü taşıyan $R = 1 \text{ m}$ yarıçaplı halkanın merkezinden, kütlesi $m_2 = 1 \text{ g}$ olan $q_2 = 2 \mu\text{C}$ yükü, halka eksenı boyunca $v_0 = 10 \text{ m/s}$ hızla fırlatılıyor. Sonsuza vardığında hızı ne kadar olur? **Cevap:** $v_\infty = 12 \text{ m/s}$.



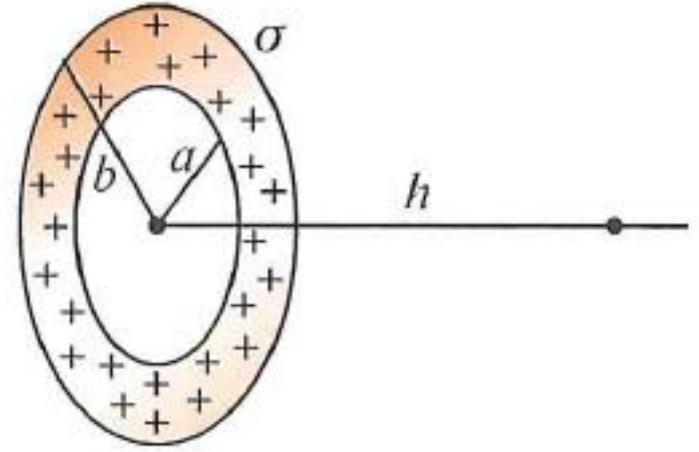
11) Üzerinde toplam $q_1 = 1 \mu\text{C}$ yükü düzgün dağılmış olan $R = 1 \text{ m}$ yarıçaplı diskin ekseninde $h=1 \text{ m}$ uzaklıktan bir elektron ilk hızsız bırakılıyor. Diske hangi hızla çarpar? **Cevap:** $v = 6.1 \times 10^7 \text{ m/s}$.



12) Örnek 12’de σ yüzey yükü taşıyan r yarıçaplı diskin eksenini üzerinde h uzaklıkta potansiyel ifadesi şöyle bulunmuştu:

$$V = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{h^2 + R^2} - h \right]$$

Bu sonucu kullanarak, Şekildeki σ yüzey yükü taşıyan, iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan içi boş diskin eksenini üzerinde h uzaklıkta potansiyeli hesaplayın. (Yol gösterme: Tekrar integral almaya gerek yoktur. Dolu diskin ortasında - σ yüzey yüklü ikinci bir disk bulunduğunu düşünün.) **Cevap:** $V = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{b^2 + h^2} - \sqrt{a^2 + h^2} \right]$



13) Merkezleri arasında $d = 20$ m mesafe bulunan iki iletken küreden, birincisinin yarıçapı $R_1 = 1$ m ve potansiyeli 1000 V, ikincisinin yarıçapı $R_2 = 2$ m ve potansiyeli -1000 V dur. Herbir küre üzerindeki yükü hesaplayın. (***Yol gösterme:*** Herbir kürenin toplam potansiyeli, kendisinin ve diğer kürenin d uzaklıktaki potansiyelinin toplamıdır. Küreler birbirinden çok uzakta olduğu için, yüklerin küre yüzeylerinde düzgün dağıldığını varsayın.) (**Cevap:** $q_1 = +0.12\mu\text{C}$, $q_2 = -0.23\mu\text{C}$.)

